# 华为 PC 营销智能体项目说明书

浙大 AI Hackathon 华为赛道 2026 年 10 月 18 日

### 一句话介绍

面向华为门店导购与营销运营人员，将自然语言营销需求转化为有产品资料依据、可编辑、可追溯和可核验的多平台图文内容。

### 项目要解决的问题

门店制作营销内容时，既要理解顾客关注点，又要查清具体型号与配置的资料，还要适应不同平台的表达方式。仅生成流畅文案，不能保证参数准确、图片匹配或宣传有依据。

本项目把需求理解、资料查证、内容规划、图文生成和结果核验组织成一个工作台。用户掌握两次关键确认权：先确认营销策略，再确认内容大纲；生成之后仍可直接修改，但修改后的版本必须重新核验。

## 1 项目概述

### 1 1 目标用户与使用价值

导购需要快速制作朋友圈、小红书等渠道内容，运营人员需要保持产品表述一致，并能够复核内容所依据的资料。两类用户都需要减少反复查资料、改稿和核对图片的操作。

系统允许用户从一句营销需求开始。它先明确“向谁介绍、介绍什么、用于什么场景”，再检索该型号的资料，最后把事实转化为适合平台阅读的内容。产品型号、人群、场景与平台始终保留在同一任务上下文中。

### 1 2 三个具体问题

| 问题 | 工作台的应对方式 |
| --- | --- |
| 需求含糊或信息缺失 | 把文字解析为营销 Brief，只追问影响执行的缺项。 |
| 资料分散且限定条件易丢失 | 整理带原文与条件的事实卡，并关联同型号图片。 |
| 内容生成后难以判断是否可信 | 逐项核验参数、型号、图片与宣传表述，定位问题并保留记录。 |

### 1 3 交付内容与适用边界

输出包括可编辑内容大纲、带配图的文稿、平台预览、事实来源和核验报告。通过导出门槛后，可复制文案或下载 Markdown 与图文包。

小红书突出图文阅读和标签，微信公众号采用文章布局，朋友圈采用较短的社交文案布局。切换发布平台会重新应用内容规则，不能仅通过改变预览样式完成平台转换。

系统不替用户虚构产品性能、价格政策、门店地址或活动安排。通用“欢迎到店体验、咨询”无需具体门店；用户明确要求具体活动信息时，才需要补齐相应依据。

### 1 4 MVP 范围

当前围绕明确产品型号的单篇图文制作，不扩展为广告投放、预算管理或自动发布系统。核验结论依赖取得的资料和当前版本，不代表产品性能担保或法律合规认证。

## 2 使用场景与产品流程

典型场景是开学季校园营销：导购希望为大学新生介绍一款明确型号的 MateBook，突出上课、图书馆学习等情境，并邀请有兴趣的顾客到店体验。

| 阶段 | 用户看到什么 | 用户做什么 |
| --- | --- | --- |
| 任务输入 | 自然语言输入区及可选产品与平台 | 描述目标，必要时补充缺项 |
| 策略确认 | 人群需求、切入角度、待验证卖点方向 | 完成第一次确认 |
| 资料检查 | 事实、图片、来源与未满足需求 | 查看证据，处理缺证或冲突 |
| 规划确认 | 段落大纲、事实引用和配图位置 | 调整重点，完成第二次确认 |
| 图文创作 | 可编辑文稿及平台预览 | 修改文本或替换可用图片并保存 |
| 核验导出 | 问题清单或当前版本核验结果 | 解决问题，重新核验后导出 |

### 2 1 两次确认分别控制什么

第一次确认决定营销任务是否理解正确。此时的卖点仍是待验证方向，用户同意方向并不等于授权写入未经证实的参数。确认后系统才开始检索和整理资料。

第二次确认决定内容如何组织。用户能够在写作前检查卖点顺序、每段作用、事实引用和图片位置，避免成稿之后才发现核心结构不符合预期。

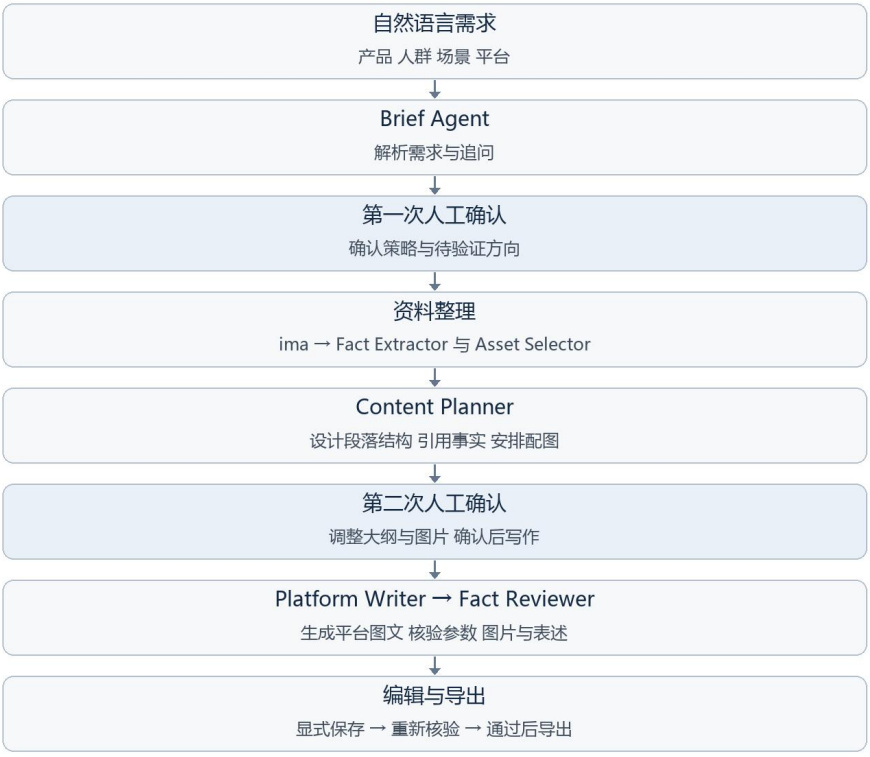
### 2 2 保持上下文与可恢复操作

工作台采用对话式入口，任务启动后逐步显示阶段结果；详细证据放在可展开区域中。耗时操作显示当前阶段，失败或冲突时保留可用中间结果，并提供对应的处理入口。

直接编辑采用显式保存。保存后原有核验状态失效，系统提示重新核验；历史版本恢复也不能沿用旧核验结论。只有符合服务端导出条件的当前版本才显示已核验。

# 3 整体架构

前端把复杂模块组合为一个任务工作台；后端负责执行顺序、资料访问、模型调用和版本校验。下图中的两个确认节点保留用户对方向和结构的控制。




### 3 1 Brief Agent 从任务描述到可执行需求

Brief Agent 是营销任务的入口，负责把用户的自然语言整理成可确认、可检索的任务说明。输入包括用户原话、产品目录以及当前任务中的补充回答；此时并没有取得产品正文、参数和图片，因此它只能提出待验证方向，不能宣称某项产品优势已经成立。

第一步是需求解析。系统识别产品型号、发布平台、目标人群、营销场景、购买阶段和用户约束，并区分用户明确提供的信息、系统推断和仍然未知的信息。只有影响执行的缺项或冲突才进入追问，例如型号不明确或平台尚未确定；通用到店体验无需追问具体门店，未提及价格时也不会自行要求补齐优惠政策。

第二步是受众洞察。系统结合人群与场景，梳理用户要完成的事情、遇到的问题和购买时关注的因素。例如大学新生可能关注课堂携带和学习适配，但这些是营销分析中的假设，不是产品事实，也不能自动升级为用户必须满足的硬性要求。

第三步是营销策略与检索计划。系统给出主题、切入角度、语气、行动引导和卖点方向的优先级，再把每个方向转化为需要查证的问题，写清相关型号、配置和适用条件。例如“轻便与续航能否兼顾”需要分别取得两方面依据，并确认它们属于可比较的同一配置。

最终输出是一张可审查的策略卡，以及与卖点方向关联的资料检索需求。用户完成第一次确认后，系统才进入资料获取。Brief Agent 决定“为什么写、为谁写、需要验证什么”，不提前生成成稿，也不提前指定尚未取得的事实编号或图片。

### 3 2 Content Planner 从证据到图文结构

Content Planner 在资料整理完成后工作。其输入包括已确认的营销 Brief、带来源与条件的事实卡、同型号的可用图片卡，以及资料审查后明确保留的执行范围。与 Brief Agent 相比，它面对的是已经取得的证据，而不是等待验证的产品卖点假设。

规划首先筛选能够成立的表达方向，再确定内容切入角度、标题方向与卖点顺序。每个段落需要说明写作目的、准备引用的事实、拟使用的图片及选图理由。图片由此与讲述内容发生关联，而不是在文末集中堆放。

例如一篇校园主题图文可以先描述携带电脑上课的情境，再引入已核实的产品信息，随后补充学习场景说明，最后邀请到店体验。若续航证据不足，Planner 只能在用户授权的范围内省略相关内容，不能用笼统形容词绕过资料缺口。

规划以可编辑大纲呈现。用户能够调整卖点顺序、删除不需要的内容、修改侧重点，并更换当前产品的可用图片；确认前可以直接查看关联事实和图片来源。第二次确认把营销策略落实为具体结构，使后续写作有明确边界。

Platform Writer 随后按已确认规划生成平台文稿，Fact Reviewer 再检查参数、型号、图片与宣传表述。Planner 负责内容组织，不替代事实核验；即使规划已确认，成稿新增表达或用户后续编辑仍需重新检查。

### 3 3 模块协作与反馈机制

完整链路分为三个层次：Brief Agent 建立需求与检索目标，Fact Extractor 和 Asset Selector 整理可用证据，Content Planner 将证据组织为可执行大纲；Writer 与 Reviewer 完成表达和检查。前端把这些模块组合为一条任务流程，用户无需分别操作六个技术模块。

当资料缺失或冲突时，流程转入取舍、补资料或修改需求；当发布平台改变时，在符合条件的情况下复用核心需求并局部重规划；当文稿被编辑时，旧核验结果失效。确认记录、原始证据和版本状态共同约束后续生成，避免前后阶段各自给出不一致的结论。

工程采用 React 与 TypeScript 构建工作台，FastAPI 负责接口与编排，SQLite 保存任务和版本，ima 提供资料与图片。模型承担语义理解和内容生成，程序规则负责状态门槛、版本校验及部分事实和图片约束。

# 4 核心设计与创新

### 4 1 官方 Skill 方法适配

项目保留 Anthropic 官方 Campaign Plan Skill 原文，并单独编写项目适配规则，将营销方法用于需求解析、受众洞察和策略形成。适配限定在单型号、单平台、单篇图文，裁剪内容日历、投放预算和效果预测等非本次任务范围。

ima 接入复用官方 Skill 调用脚本。前端设计与质量审查使用相关设计 Skills 辅助开发，但它们不等同于产品运行时的营销模块。两类用途在工程中分开。

### 4 2 证据贯穿图文创作

事实卡同时保留结论、原文与适用条件，图片卡保留素材来源和型号信息。规划、写作与核验沿用这些关联，使用户可以从文稿中的表述追溯到原始资料，而不是只看到模型声称“有依据”。

### 4 3 图文共同核验

核验不仅检查正文参数，还检查型号、图片、无依据宣传和价格误导。图片按照规划插入相应段落，用户换图后仍需满足当前产品的素材约束。直接编辑之后必须重新核验，防止旧报告覆盖新内容。

### 4 4 缺证时提供可执行的解决方案

资料检查优先呈现未满足项，说明已找到的资料、尚缺依据及受影响的方向。用户可预览局部取舍的后果，再明确确认；也可在原 ima 知识库补充资料后刷新，或整体修改营销需求。

局部取舍保留原始要求、原始检索结果和授权记录，不把“省略缺证项”改写成“已经验证”。型号身份、安全和不可放弃的兼容门槛仍然阻塞；用户明确拒绝降级的要求不能被自动删除。

### 4 5 平台局部重规划

符合条件的平台切换复用已明确的需求和核心策略，重新组织平台内容规划，减少从头重复输入。新规划仍需确认；当用户改变核心目标或场景时，则回到需求分析，而非把不同程度的修改全部按同一方式处理。

# 5 典型使用示例

场景依据：开学季导购向大学新生介绍华为 PC。以下是业务流程示意，未声称已完成一次对应的真实模型任务；不提供未经验证的性能数值。

### 5.1 用户提出任务

“帮我为准备开学购机的大学新生，围绕 MateBook 14 鸿蒙电脑写一篇小红书图文，重点考虑日常携带和学习场景，结尾邀请到店体验。”

系统核对目录中的明确型号，补问真正缺失的关键信息。通用到店体验不要求指定门店，不主动增加价格、补贴或活动政策作为必填项。

### 5.2 先形成方向 再验证依据

策略可围绕“核实携带相关的重量与尺寸”“核实学习应用和使用条件”展开。若用户追加续航诉求，则把续航作为待验证方向，不能预先写成“全天不用找插座”。用户确认策略后进入资料检索。

### 5.3 遇到资料不足

假设资料能支持部分携带信息，但没有明确续航时长或测试条件。页面将缺少续航依据的结果置顶，解释现有资料不足以支持时长承诺，并列出受影响的组合卖点。此处为假设分支，不是对当前知识库完整性的判断。

导购可选择省略相关续航表达，先查看影响预览，再确认继续；若该内容不可缺少，则先补充原知识库并刷新，或修改任务。系统保留其余有依据的资料，而非简单丢弃整个任务。

### 5.4 确认规划与生成

示意大纲为“校园日常引入—经证实的产品特点—学习场景说明—到店体验邀请”。每段关联实际查得的事实与同型号图片，导购可调整顺序与图片位置，确认后才生成平台稿件。

### 5.5 编辑与导出

导购将语气改得更贴近门店日常沟通，点击保存。界面立即标识待重新核验；若新增表述没有依据，报告指出问题并要求修改。只有当前版本满足核验与导出条件时，才完成复制或下载。

评审可由此观察：系统是否理解任务、是否保留人的控制、是否能解释暂停原因，以及修改是否会使旧核验结论失效。

## 6 完成情况与后续计划

### 6.1 当前完成情况

| 项目 | 证据与状态 |
| --- | --- |
| 核心产品流程 | 已实现任务输入、追问、两次确认、规划、图文编辑与预览、核验及导出界面。 |
| 资料审查处理 | 已接入未满足项展示、取舍预览与确认、刷新原资料源及修改需求路径。 |
| 前端验证 | 本次发布前生产构建通过；此前完整浏览器回归 55 项通过，详见 QA 记录。 |

| 项目 | 证据与状态 |
| --- | --- |
| 后端验证 | 本次发布前 185 项隔离回归测试通过；不等同真实模型生成质量验收。 |
| 源码交付 | GitHub 已推送代码与说明书；不含密钥、本机任务数据库或知识库 ZIP。 |
| 魔搭部署 | 空间已创建，Git 同步在本地准备；远端推送缺少认证，未验证上线。 |

### 6 2 已验证结果的边界

已有部分真实 ima 读取与模型最小调用记录，但不能由此推断全部型号、全部图片或云端完整流程已经通过。页面截图、自动化测试和编译通过分别证明不同层面的完成度，也不能替代营销效果与真实用户评价。

### 6 3 后续工作

首先补齐魔搭发布认证与云端配置，完成公开访问下的任务隔离和共享设置保护，再验证容器启动、产品目录读取、持久化和模型调用额度控制。当前不把这些保护表述为已完成。

随后选择资料充分的明确型号完成真实端到端验收，并覆盖缺证、图片不足、模型失败、版本冲突及编辑重核验等分支。进一步邀请导购评估操作负担、内容可用性和平台表达差异。

最后建立可复现的任务案例与问题记录，持续改进资料质量、平台规则和核验定位。比赛成绩、业务转化或效率提升需另行采集证据，本文不预先给出量化结论。

### 6 4 后续验收的判断标准

验收同时覆盖成功与异常链路：资料充分时完成两次确认与导出，缺证时给出可执行选项，调用失败时保留结果，编辑后使核验失效。体验评估关注操作是否清楚、证据是否易查和是否重复填表；内容评估关注场景关联、平台差异及限定条件。

### 6 5 交付入口与说明依据

GitHub  Huawei-Marketing 仓库

https://github.com/xxxxdxc/Huawei-Marketing

魔搭目标空间  Xxxxcxc/Huawei-Marketing

https://www.modelscope.cn/studios/Xxxxcxc/Huawei-Marketing

依据：当前工程源码、Campaign Plan 来源记录、Brief 与资料审查及平台切换契约、前端 QA 报告、本次构建与测试输出。本文为评审说明，部署细节参见仓库 README。